

Monitoramento SNMP e Automação via SSH em OLTs Huawei MA5800 e Fiberhome AN5116-06B

Huawei MA5800-X2/X7/X15

Monitoramento via SNMP (OIDs e Informações Disponíveis)

As OLTs Huawei MA5800 (modelos X2, X7, X15) suportam SNMP utilizando a árvore MIB da Huawei (1.3.6.1.4.1.2011). Diversos OIDs permitem coletar informações importantes de operação e desempenho. A tabela abaixo resume **OIDs SNMP conhecidos** e suas funcionalidades típicas:

OID Huawei (1.3.6.1.4.1.2011.x)	Informação Extraída via SNMP
<code>...6.128.1.1.2.46.1.15</code> e <code>...6.128.1.1.2.62.1.22</code>	Status da ONU – Indica se a ONU está online (1) ou offline (2) ¹ .
<code>...6.128.1.1.2.51.1.4</code>	Potência óptica da ONU – Potência recebida do lado da ONU (valor em dBm) ² . Por exemplo, este OID reporta o nível de sinal óptico RX medido no OLT (transmitido pela ONU).
<code>...6.128.1.1.2.51.1.6</code>	Potência óptica no OLT – Potência de recepção do OLT (equivalente à TX da ONU) em dBm ³ . Permite monitorar se o nível óptico recebido de cada ONU está dentro do esperado.
<code>...6.128.1.1.2.51.1.1</code>	Temperatura do módulo óptico da ONU (em °C) – Monitoramento de temperatura do transceptor óptico da ONU ⁴ .
<code>...6.128.1.1.2.46.1.20</code>	Distância até a ONU – Distância calculada (via ranging) entre OLT e ONU, geralmente em metros ⁵ . Útil para verificar comprimento do enlace.
<code>...6.128.1.1.2.46.1.21</code>	Contagem de MACs na ONU – Número de endereços MAC aprendidos na ONU (por exemplo em sua bridge interna) ⁶ .
<code>...6.128.1.1.4.23.1.3</code> e <code>...4.23.1.4</code>	Bytes de tráfego na ONU – Contadores de bytes enviados e recebidos por ONU ⁷ (útil para medir consumo de banda por ONU). Esses OIDs permitem monitorar o tráfego acumulado em cada ONU.
<code>...6.128.1.1.2.21.1.10</code>	Estado da porta PON – Status link de portas GPON do OLT (1 = online, 2 = offline) ⁸ , indicando se a porta PON está ativa.
<code>...5.6.1.2.1.5</code>	Status de VLAN Interface – Indica estado (up/down) de interfaces VLAN no OLT ⁹ , útil caso o OLT seja gerenciado via VLAN.

OID Huawei (1.3.6.1.4.1.2011.x)	Informação Extraída via SNMP
<code>...2.6.7.1.1.2.1.10</code>	Temperatura de placa – Temperatura dos cartões (placas) no chassi ¹⁰ . Ajuda a acompanhar condições térmicas dos módulos MA5800.
<code>...2.6.7.1.1.2.1.5</code>	Uso de CPU da placa – Taxa de utilização de CPU de cada main board ou cartão de serviço ¹¹ .
<code>...2.6.7.1.1.1.1.11</code>	Status da fonte/alimentação – Indicador de alimentação do frame (chassi) ¹² .
<code>1.3.6.1.2.1.1.3</code> (MIB-II padrão)	Uptime do OLT – Tempo de atividade do sistema (snmp sysUpTime) ¹³ . Útil para saber resets ou reinicializações.
<code>...6.128.1.1.2.46.1.24</code>	Causa da última queda da ONU – Código indicando o motivo do último desligamento/offline da ONU (ex: 1=LOS, 13=Dying-Gasp, etc.) ¹⁴ ¹⁵ . Permite diagnóstico de falhas (perda de sinal, desligamento por energia, etc).

Obs: Os OIDs acima fazem parte dos MIBs proprietários da Huawei (sob o enterprise ID 2011). As ONUs GPON e EPON possuem entradas separadas em algumas tabelas (por exemplo, OIDs com `.43` para ONUs GPON vs `.53` para EPON, como os campos de descrição e perfis) ¹⁶ ¹⁷. Além disso, OLTs Huawei também expõem contadores de interface padrão (IF-MIB) para tráfego nas portas – por exemplo `ifDescr`, `ifInOctets`, `ifOutOctets` funcionam nas interfaces físicas (uplinks, ports PON lógicos) ¹⁸.

Capacidades de set SNMP: Em geral, na Huawei MA5800 o SNMP é utilizado principalmente para **consulta/monitoramento (SNMP GET)**, não sendo comum a configuração via SNMP. Certos objetos padronizados permitem ação de escrita – por exemplo, pode-se teoricamente alterar o estado admin de uma porta definindo `ifAdminStatus` – porém operações de configuração de ONU (adicionar/remover) e provisionamento normalmente são feitos via CLI/EMS. Ou seja, a **configuração via SNMP é limitada**. Um exemplo simples suportado seria habilitar/desabilitar interfaces de uplink via SNMP set no OID padrão `.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7` (`ifAdminStatus`) da interface correspondente. No geral, a Huawei provê ferramentas dedicadas (NMS iManager U2000, etc.) ou interface CLI/NetConf para configurações, usando SNMP apenas para leitura e traps.

Automação via SSH (Comandos CLI Úteis)

Para a Huawei MA5800, a interface de linha de comando (CLI) oferece diversas funções de consulta e configuração. Abaixo listamos **comandos executáveis via SSH** que são úteis para automações de monitoramento e configuração:

- **Coleta de Status das ONUs:** O comando `display ont info <frameid/slotid/portid> all` lista todas as ONUs registradas em uma porta PON e seus estados. Por exemplo, `display ont info 0/1/0 all` mostra cada ONU na GPON 0/1/0 com seu **SN**, flag de ativação, estado de operação (online/offline), estado de configuração, etc ¹⁹. Isso permite verificar rapidamente quais ONTs estão online e se a configuração delas está aplicada corretamente (config state normal/match). Também é possível buscar uma ONU específica por serial: `display ont info by-sn <serial>` retorna em qual porta e ID está uma ONU com aquele SN ²⁰.

- **Monitoramento de Potência Óptica (RX/TX):** A Huawei permite consultar níveis ópticos via CLI. O comando `display ont optical-info <frame/slot/port> <ont_id>` exibe a potência óptica **recebida** pelo OLT daquela ONU (indicando o TX da ONU) e, dependendo do modelo de ONU, também a potência **transmitida** do OLT (RX da ONU) ²¹ ²². Em outras palavras, este comando fornece os valores de RX/TX dBm da ONU e do módulo PON do OLT para diagnóstico de nível de sinal. **Exemplo:** `display ont optical-info 0/1/0 4` mostraria o Rx da ONU 4 na porta 0/1/0 e o Tx do OLT nessa porta. Já o comando `display port state 0/1/0` exibe informações da porta GPON, incluindo potência de transmissão do OLT naquela porta PON (TX óptico do OLT) e possivelmente alarmes de baixa potência ²¹.
- **Estado de Portas PON e Uplink:** Pode-se usar `display interface gpon 0/1/0` para ver o status detalhado da interface GPON 0/1/0 (administrativamente up/down, operando ou não, número de ONUs online, etc). Para uplinks e portas Ethernet do OLT (por exemplo, portas GE/10GE de upstream), comandos como `display interface ethernet 0/19/0` (caso a porta 19/0 seja uplink) ou `display port state` em contexto de interface mostram se as interfaces estão ativas, estatísticas de erro, velocidade, etc. Além disso, `display board 0` resume o status dos slots/placas no chassi (ativos, presença de GPON cards, controladora ativa/standby) ²³ ²⁴, e comandos como `display temperature` e `display cpu` / `display mem` por slot fornecem saúde do hardware (temperatura dos cartões, uso de CPU e memória) ²⁵ ²⁶.
- **Adição/Remoção de ONUs:** A configuração de ONUs na Huawei é feita dentro do contexto da interface GPON. Por exemplo, para autorizar uma ONU *offline* cujo SN é conhecido, utiliza-se: `ont add <frame/slot/pon> <ontid> sn-auth <SN> omci ont-lineprofile-id <X> ont-srvprofile-id <Y>`. Esse comando reserva um ONU-ID na porta indicada, associa perfis de linha/serviço e vincula o serial. **Exemplo:**
`interface gpon 0/1 \> ont add 0/1/0 2 sn-auth ABCD12345678 ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10` - adiciona a ONU de SN ABCD... com ID 2 na GPON0/1/0. Após a ONU estar online, ela entrará em operação automática (Run state online). Para **remover** uma ONU configurada, usa-se `ont delete <frame/slot/pon> <ont_id>` (por exemplo, `ont delete 0/1/0 2` remove a ONU ID 2 da porta 0/1/0). Também há comandos para reconfiguração e ativação: caso uma ONU esteja em *failed state*, pode-se usar `ont confirm` (no modo GPON interface) para reaplicar configurações quando a ONU voltar.
- **Visualização de Logs e Falhas:** Em Huawei OLT, os alarmes de falha e eventos podem ser consultados via CLI. O comando `display alarm active all` mostra todos os alarmes ativos no sistema (com código, severidade e descrição) ²⁷. Por exemplo, alarmes de fibra desconectada, perda de sinal ou falha de alimentação aparecerão nessa lista. É possível filtrar por classe ou nível (`display alarm list ...`) ²⁸. Para histórico de alarmes, existe `display alarm history` ²⁸. Especificamente para ONUs, `display ont alarm <frame/slot/pon> <ont_id>` lista alarmes atuais em uma ONU (ex: LOS, DyingGasp). E para ver logs de registro/desconexão de ONUs, utiliza-se `display ont register-info <frame/slot>` - ele mostra registros de ONTs entrando e saindo (com timestamp de last up/down e causa) ²⁹ ³⁰. Como exemplo, o output de `display ont register-info 0 1` inclui o **Last down cause** (e.g. *dying-gasp*, LOS) e horários de último up/down de ONUs naquela PON ³¹ ³². Além disso, o OLT suporta logs de sistema padrão; `display log` pode listar logs diversos (comandos executados, logs de segurança, etc) ³³, e `display log security` ou `display log snmp` mostram registros específicos ³⁴.
- **Outros Comandos Úteis:** `display ont version <f/s/p> <ont_id>` exibe versão de firmware da ONU; `display statistics ont-line <f/s/p> <ont_id>` traz contadores de performance (pode exigir habilitar coleta); `display service-port` lista as service ports configuradas (mapeamento VLAN/GEM); `display mac-address service-port X` ou por VLAN ajuda a verificar MACs aprendidos pelo OLT ³⁵. Para manutenção, comandos como `ont reset <f/s/p> <ont_id>` reiniciam remotamente uma ONU (soft reset). Finalmente, para

proteção e troubleshooting: `display dying-gasp ont` pode listar eventos de queda por falta de energia reportados pelas ONUs, e há comandos para habilitar/ler o *alarm save* (por exemplo limpar alarmes resolvidos com `alarm active clear`).

Nota: A Huawei MA5800 usa sintaxe VRP similar a switches/routers Huawei, então comandos como `display cpu`, `display memory`, `display interface` seguem a mesma lógica. Em scripts de automação via SSH, é comum desativar a paginação com `scroll` ou utilizar `display terminal length 0` para receber saída completa ³⁶. Isso evita pausas do tipo `--More--` durante a coleta de dados.

Fiberhome AN5116-06B

Monitoramento via SNMP (OIDs e Funcionalidades)

As OLTs Fiberhome (por exemplo a AN5116-06B, que suporta EPON/GPON) expõem um conjunto amplo de OIDs SNMP sob o enterprise ID da FiberHome (`1.3.6.1.4.1.5875`). A Fiberhome permite tanto monitorar quanto **configurar** certos aspectos via SNMP, através de MIBs conhecidos como *GEAPON-OLT-COMMON-MIB*, *OLT-ONU-MIB*, etc. A seguir destacamos **OIDs SNMP relevantes** e as informações fornecidas:

OID Fiberhome (1.3.6.1.4.1.5875.x)	Informação/Funcionalidade via SNMP
<code>...800.3.9.4.6</code> (sysAuthOnuNum)	Número de ONUs autorizadas no sistema – quantidade total de ONUs registradas na OLT (todas as PONs) ³⁷ . Ajuda a monitorar o uso de recursos de ONU.
<code>...800.3.10.1.1.x</code> (Tabela de ONUs autorizadas)	Status e detalhes de cada ONU – A Fiberhome mantém uma tabela de ONUs autenticadas (<i>authOnuList</i>). Campos desta tabela incluem, por exemplo, <code>onuStatus</code> indicando se a ONU está online/offline ³⁸ , o tipo/modelo da ONU (<code>authOnuListOnuType</code>), o nome atribuído (<code>authOnuListName</code>), versões de hardware/firmware da ONU ³⁹ ⁴⁰ , etc. Por meio desses OIDs é possível obter a lista de ONUs conectadas em cada slot/pon e seus atributos.
<code>...800.3.10.1.1.11</code> e campos relacionados	Credenciais de autenticação – OIDs para <i>LOID</i> e senha da ONU (para ONU em modo LOID), bem como o método de registro (<code>authOnuRegType</code> : 1=por SN físico, 2=por ID lógico/LOID) ⁴¹ . Esses objetos permitem ler (e em alguns casos setar) as credenciais de ONUs.
<code>...800.3.10.1.1.31</code> e <code>.32</code>	Tempo de último Up/Down da ONU – Campos <code>authOnuLastUp</code> e <code>authOnuLastDown</code> fornecem o registro da última vez que a ONU ficou online e offline ⁴² . Útil para auditoria de quando uma ONU caiu ou voltou. (Há também causa da saída em traps ou outros objetos).
<code>...800.3.9.4.25</code>	Consumo de energia do equipamento – Valor inteiro representando potência consumida pelo OLT em centésimos de Watt ⁴³ ⁴⁴ . Permite monitorar consumo elétrico total do chassi.

**OID Fiberhome
(1.3.6.1.4.1.5875.x)**

Informação/Funcionalidade via SNMP

...800.3.9.5.1.1.x
(Tabela de slots e placas)

Status das placas – OIDs como `occupiedStatus` indicam se há cartão presente em cada slot (1: presente) ⁴⁵, `cardType` e `cardStatus` dão o tipo de módulo (GPON, uplink, etc) e se está em operação normal ou com falha ⁴⁶ ⁴⁷. Ainda, `cardCpuUtil`, `cardMemUtil` mostram uso de CPU e memória por placa (valor dividido por 100) ⁴⁸ ⁴⁹.

...800.3.1.1...
(Informações de subrack)

Dados do chassi – Por exemplo, `frameName` (nome/ID do subrack), número total de slots, e código do modelo do chassi (e.g., código para AN5116 vs AN6000) ⁵⁰ ⁵¹. Isso identifica remotamente o modelo (um AN5116-06B pode aparecer com um código específico).

...800.3.9.3.5.1.7 e
...3.5.1.8

Potência Óptica nas portas PON – Existem OIDs para medir potência TX e RX nos módulos ópticos. Por exemplo, `oltUplinkTxOpticalPower` e `oltUplinkRxOpticalPower` fornecem a potência transmitida e recebida em cada porta óptica do OLT, em centésimos de dBm ⁵². Valores similares existem para portas PON GPON/EPON (indicando o nível recebido de cada ONU ou do OLT). Esses OIDs são usados para monitorar a saúde do enlace óptico (perdas, desconexões, etc).

...800.3.9.4.22
(fhOltSysTime)

Tempo/Data no OLT – Permite ler e escrever a hora do sistema (tipo DateAndTime) ⁵³. Via SNMP *set*, pode-se ajustar o relógio do OLT.

...800.3.10.1.1.10
(authOnuListName)

Nome da ONU – String (até 128 bytes) configurável via SNMP que representa o nome/síndrome da ONU no sistema ⁵⁴. Pode ser escrita para identificar ONUs com tags (ex: localização do assinante).

...800.3.10.1.1.9 / ⁵⁰

Identificação de ONU – OIDs que fornecem o Vendor ID e o modelo exato da ONU conectada (`authOnuVendorId` e `authOnuRealType`) ⁵⁵. Com isso um gerente consegue identificar marca/modelo de ONU remotamente.

...800.3.10.1.1.61
(authOnuListOnuReboot)

Reboot remoto da ONU – Escrever neste OID (por ex., set valor `1`) aciona reboot/reset da ONU correspondente ⁵⁶. É suportado *SNMP set* para reinicializar ONUs individualmente via MIB.

...800.3.10.1.1.180
(fhOltAuthOnuInfoDeauth)

Desautorização de ONU – OID de write que permite *deletar/desautorizar* uma ONU da tabela de autorizadas (valor `1` para desautorizar) ⁵⁷. Isso equivale a remover a ONU (ela precisará se registrar novamente). Útil para automação de exclusão de ONU via SNMP.

...800.3.9.1.1.2
(frameType)

Modelo do OLT – Indica o tipo de chassi (ex.: código 15 = AN6000-17, 17 = AN6000-7, etc.) ⁵⁸. No caso do AN5116-06B (6 slots), ele aparece como um determinado código (por exemplo, pode ser tratado como AN6000-2 ou conforme correspondência no manual).

Observações: Assim como a Huawei, a Fiberhome também implementa contadores padrão IF-MIB para interfaces de uplink e VLANs, permitindo obter tráfego (octetos, pacotes) em portas físicas. Porém, diferentemente da Huawei, a Fiberhome disponibiliza **contadores por ONU** detalhados via MIB proprietário – há seções no MIB para *Traffic Measurement* por ONU e por porta de ONU ⁵⁹ ⁶⁰. Antes de coletar esses contadores, é necessário habilitar medição (via comando ou OID de controle), mas uma vez ativo, pode-se ler bytes/packets ingressos/egressos por ONU e até por porta LAN da ONU. Isso viabiliza monitorar consumo de banda por assinante diretamente via SNMP. Ademais, a Fiberhome utiliza traps SNMP extensivamente para alarmes: por exemplo, trap de *ONU offline* (LOS), *Dying Gasp* de ONU, falha de cartão, etc., todos com OIDs e códigos descritos no manual de alarmes ⁶¹ ¹⁵ (Fiberhome fornece um *Alarm and Event MIB* específico). Essas traps permitem receber notificações imediatas de falhas sem precisar polling constante.

Capacidades de set SNMP: A OLT Fiberhome possibilita diversas configurações via SNMP. Além dos mencionados reboot e desautorização de ONU, pode-se **autorizar ONUs via SNMP** inserindo entradas na *white list* de ONU: por exemplo, o MIB contém listas de ONU não autorizadas (descobertas) e comandos SNMP para movê-las para autorizadas. Isso equivaleria a um *ont add* via SNMP, preenchendo OIDs como endereço físico (SN), tipo da ONU e acionando autorização. Também é possível ajustar parâmetros de ONU (limites de MAC, habilitar/desabilitar interfaces de gerenciamento da ONU, etc.) via OIDs de escrita: os campos `authOnuWebSwitch`, `authOnuTelnetServerSwitch`, etc., permitem ativar/desativar o acesso Web/Telnet na ONU remotamente ⁶² ⁶³. Até mesmo configurações de porta LAN da ONU (VLAN, QoS) podem ser teoricamente aplicadas via SNMP set escrevendo nos perfis ou tabelas de configuração correspondentes, embora na prática isso seja complexo e raramente usado diretamente. Em resumo, **a Fiberhome oferece um MIB rico que possibilita automações de configuração**, aproximando-se do que um EMS (como o ANM2000) faz por baixo dos panos. A implementação, porém, requer cuidado e compreensão dos índices (geralmente índices combinados de slot/pon/onu id codificados conforme manual).

Automação via SSH (Comandos CLI para Leitura/Configuração)

A AN5116-06B possui um CLI próprio (modo texto) que pode ser acessado via SSH ou telnet. Esse CLI tem organização em diretórios de configuração (*contextos* como global, interface, etc.) e comandos de monitoramento iniciados por `show`. A seguir, listamos **comandos úteis do CLI Fiberhome** para automação de tarefas comuns:

- **Coleta de Status de ONU:** Para listar ONUs conectadas em uma porta PON (GPON ou EPON), utiliza-se o comando de descoberta. Por exemplo: `show discovery slot 1 link 1` exibirá as ONUs **registradas/detectadas** na porta PON 1/1 (slot 1, link/PON 1), incluindo ONUs não autorizadas (*unconfigured ONUs*) que aguardam entrar na whitelist ⁶⁴. Após autorizar as ONUs, pode-se usar `show onu online slot 1 link 1` (ou comando similar) para listar as ONUs **online** naquela porta. Outro comando disponível é `show status <pon>` no contexto de configuração da PON: por exemplo, entrando em `config\pon` e executando `show status 1/1` mostrará um resumo das ONUs online/offline na PON 1/1 ⁶⁵. Em algumas versões, há `show onu-list` global (exibe tabela de ONUs e o slice/VSID associado, se em ambientes virtualizados) ⁶⁶. Essas saídas fornecem IDs das ONUs, estado (online/offline), e possivelmente informações como distância, nível óptico (no caso EPON geralmente não há nível óptico no CLI, somente via OMCI ou SNMP).
- **Monitoramento de Potência RX/TX:** Diferentemente da Huawei, o CLI Fiberhome *tradicional* não oferece um comando direto simples para ler níveis de potência óptica de ONUs ou OLT. O procedimento típico de medição de potência na Fiberhome envolve o EMS (ANM2000) ou comandos de diagnóstico. Existe um comando de diagnóstico para medir óptico em tempo real, mas em modo CLI comum pode não estar disponível. Em geral, para automação recomenda-se

usar SNMP conforme citado (via OIDs de optical power) ou confiar nos *alarm thresholds*: pode-se configurar perfis de alarme de potência óptica e verificar se surgem alarmes de baixo sinal.

Resumindo: não há um comando tipo `show optical-power` simples no AN5116 via CLI, mas via SNMP podemos obter essa info. Para portas de uplink, sim, pode-se verificar DDM do transceiver usando algo como `show transceiver slot <x> port <y>` (caso suportado) – no entanto, essa funcionalidade pode ser limitada nos modelos mais antigos.

- **Estado de Portas PON e Ethernet:** O comando `show port all` (no contexto `device`) lista o status de todas as portas, incluindo portas PON e GE uplinks, com informações de link (up/down), auto-negociação, velocidade, etc ⁶⁷ ⁶⁸. Por exemplo, `show port 19:1` mostraria o estado da porta uplink 19/1. Também há `show slot` para ver estado dos cartões (indicando se a controladora principal e redundante estão ativas, e estado de comunicação de cada placa) ⁶⁷. Para portas PON específicas, após entrar no diretório da PON (ex.: `cd gponline` ou similar), pode-se usar `show pon port-state slot <s> link <l>` (varia por versão) ou o já citado `show status`. Em suma, os comandos de *show port* permitem verificar se as portas PON estão habilitadas e operacionais, quantas ONUs ativas, e se as portas de uplink estão ativas e em que velocidade/duplex.

- **Adição/Remoção de ONUs:** A Fiberhome trabalha com o conceito de whitelist (lista de ONU autorizadas). Para autorizar (adicionar) uma ONU nova via CLI, usa-se o comando `set whitelist phy_addr add <SN> password <pwd> action add slot <s> link <l> onu <ONU_ID> type <modelo>` ⁶⁹. Por exemplo: `set whitelist phy_addr add 544B12345678 password null action add slot 1 link 1 onu 3 type 5006-20` – isso **adiciona** na whitelist a ONU de serial 544B... no slot1/pon1 com ONU ID 3, definindo o modelo (tipo 5006-20) e senha nula (para GPON sem LOID). Esse comando efetivamente **registra a ONU** para que o OLT a aceite. Após isso, a ONU passando pelo processo de autorização ficará online. Para **remover** uma ONU, utiliza-se um comando análogo de exclusão na whitelist. Por exemplo: `set whitelist phy_addr del 544B12345678 slot 1 link 1` (sintaxe aproximada) remove o serial da lista autorizada, derrubando a ONU. Alternativamente, há o comando de *deauthorize*: em algumas versões TL1 era usado `destroy ont` ou via SNMP conforme mencionado. Em resumo, via CLI a automação de adicionar/remover ONUs envolve manipular a whitelist. Também existe o comando `show auth <pon>` no modo de configuração PON para listar as ONUs autorizadas naquela porta (com seus IDs e estados) ⁷⁰.

- **Visualização de Logs e Falhas:** A OLT Fiberhome suporta consulta de alarmes, embora grande parte da operação de falhas seja feita via sistema de gerência. No CLI, pode-se checar configurações de alarme com comandos como `show alarm-threshold_prf` (perfil de thresholds) ⁷¹, configurar supressão de alarmes e visualizar status de alarmes de forma limitada. **Alarme ativos:** dependendo da versão, pode existir um comando `show alarm active` ou `show alarm all` para listar alarmes não limpadados, mas não é claramente documentado no resumo. Em muitos casos, as **falhas** (LOS de porta PON, ONU off, etc.) são automaticamente reportadas via SNMP Trap ao NMS. Alternativamente, a Fiberhome possui interface TL1 de gerenciamento de alarmes, mas via CLI convencional, a visibilidade é restrita. Para logs de eventos, há comandos sob o contexto `debug` ou `diagnose` para ver logs do sistema, mas não são rotineiros para automação. Uma abordagem possível é habilitar envio de alarmes via SNMP trap (configurando receptor de trap no OLT, como `set snmp trapreceiver add <IP>` ⁷²) e deixar que a automação trate os traps recebidos. Em suma, **para automação de falhas no Fiberhome recomenda-se SNMP traps ou pool de OIDs específicos** (p.ex., há OIDs contadores de LOS, ou tabelas de ONU offline). O CLI Fiberhome pode mostrar algumas falhas de link nas telas de *show port* (por exemplo se uma porta PON estiver down ou módulo offline, aparece no status).

- **Outros Comandos CLI úteis:**

- **Gerenciamento do Sistema:** `show card` exibe status dos cartões (similar ao display board da Huawei) – indicando quais slots têm placas presentes, tipo (e.g. GC8B GPON card) e status (normal/interrupted) ⁷³ ⁷⁴. `version` mostra versão de software/hardware do sistema ⁷⁵. Também é possível ajustar hora (`set time ...`) e verificar configurações de rede de gerenciamento (`show ipinfo` para IP, gateway, etc.).
- **Configurações de Porta:** `set uplink port <x:y> auto_negotiation [enable/disable] speed ... duplex ...` – configura velocidade e duplex de porta de uplink ⁷⁶. `show port` conforme citado mostra o resultado.
- **QoS e VLAN:** Comandos como `cd vlan` permitem configurar VLANs de serviço. Por exemplo, criar VLANs de uplink (`set service ...`), configurar QinQ (`create oltqinq_domain ...`) e associar a PON ⁷⁷ ⁷⁸. Esses podem ser automatizados para provisionar serviços (Internet, VoIP, IPTV) associados às ONUs.
- **Reinicialização e backups:** `reboot system` reinicia a OLT (geral ou slot específico), e há comandos para salvar config (`saveconfig`) e carregar configurações. Para coleta de configuração completa, `show running-config` (ou equivalente) pode não estar disponível de uma vez, mas pode-se percorrer contextos (cada seção) ou usar comandos de exportação via TFTP.
- **TL1 mode:** Vale lembrar que a Fiberhome possui também interface de comando no estilo TL1 (comandos em letras maiúsculas e formato estruturado). Porém, via SSH normalmente entra-se no modo de texto interativo como descrito, enquanto a interface TL1 é usada via console ou scripts específicos. Para automação simples via SSH, os comandos `show` e `set` do modo texto são suficientes.

Nota: Assim como na Huawei, é recomendado desligar paginação no Fiberhome para automação. Comando `terminal length 0` ou equivalente não é explicitamente documentado; contudo, pode-se usar `cd service` e então `terminal length 0` ³⁶ no AN5516 (como visto acima) para evitar pausa de tela. Além disso, a Fiberhome diferencia níveis de usuário – o prompt `Admin>` indica modo administrador completo (necessário para configurações). Para apenas leitura, um usuário comum pode usar os `show`. Certifique-se de logar com usuário adequado para executar as ações desejadas.

Referências

- Huawei Technologies – *MIBs e Monitoramento SNMP*: lista de OIDs Huawei OLT/ONT ² ¹; documentação de suporte para consulta de potência óptica via CLI ²¹ ²²; fórum técnico e blogs com comandos Huawei MA5800 ²⁷ ¹⁹.
- FiberHome – *Manuais técnicos e MIBs*: manual de MIB do Fiberhome AN6000/AN5116 com descrição de objetos SNMP (ex.: sysAuthOnuNum, tabelas de ONU, optical power) ³⁷ ³⁸; repositório e ferramentas comunidade (ex.: SNMP Fiberhome) destacando OIDs de gerenciamento ⁵⁶ ⁵⁷.
- **CLI e Comandos:** Blog Router-Switch com comandos FiberHome AN5516 ⁶⁴ ⁶⁹; GPON Solution e Networkingfromzero com exemplos de comandos Huawei OLT (status ONU, alarmes, etc.) ¹⁹ ²⁷; documentação de configuração Intelbras/Fiberhome ³⁷ ⁷⁹; Telecomate e Thunder-link (tutoriais de configuração de ONT nas OLTs Huawei) ⁸⁰ ⁸¹. All these ensure accurate mapping of OIDs and CLI commands to their respective functionalities for automation purposes.

4 5 6 10 11 12 18 **SNMP MIB Huawei OLT ONT - GPON Solution**

<https://gponsolution.com/snmp-mib-huawei-olt-ont.html>

19 20 23 24 25 26 29 30 31 32 **GPON – Basic Command OLT Huawei – NETWORKING.FROM.ZERO**

<https://networkingfromzero.wordpress.com/2017/03/31/gpon-basic-command-olt-huawei/>

21 22 **Querying the Optical Power Using the CLI**

https://info.support.huawei.com/network/ptmngsys/Web/tsrev_access/en/content/access/15_odn_fault_location/coper_6015.html

27 28 33 34 35 **Huawei MA56xx OLT Command Lists - GPON Solution**

<https://gponsolution.com/huawei-ma56xx-olt-command-lists.html>

36 64 65 67 68 69 70 72 75 76 77 78 **FiberHome OLT Commands - Router Switch Blog**

<https://blog.router-switch.com/2020/09/fiberhome-olt-commands/>

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 79

backend.intelbras.com

<https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2025-02/>

AN6000%20SeriesOptical%20Line%20Terminal%20Equipment%20MIB%20User%20Manual%2001.pdf

66 **backend.intelbras.com**

<https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2024-05/>

AN6000%20Series%20Optical%20Line%20Terminal%20Equipment%20CLI%20Configuration%20Guide%20B_1.pdf

71 **AN5116-06B CLI Reference Guide**

<https://studylib.net/doc/27211818/pdfcoffee.com-cli-fiberhome-olt-pdf-free>

73 74 **GitHub - tqandrade/snmp-fiberhome: This module communicates with Fiberhome OLTs using the SNMP protocol. The module is capable of managing the OLT, Slots, Cards, pon ports and ONUs by performing read and write functions directly in OLT.**

<https://github.com/tqandrade/snmp-fiberhome>

80 **How to Configure a GPON ONT (Distributed Mode) - Thunder-link.com**

<https://www.thunder-link.com/how-to-configuring-a-gpon-ont>

81 **MA5800 Security Hardening and Maintenance Guide 08 | PDF - Scribd**

<https://www.scribd.com/document/741036857/MA5800-Security-Hardening-and-Maintenance-Guide-08>